Salesforce AGENTFORCE · BETTY

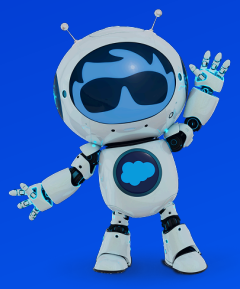
REQUERIMIENTO TÉCNICO · INTEGRACIÓN

AGENTE · **Betty · FDE**

Exposición del código del Distribuidor dueño del ticket

Endpoint MuleSoft · ServiceNow (/api/tickets/incident)

La consulta de tickets ServiceNow desde Betty requiere validar que el ticket pertenezca al Distribuidor autenticado o a su red de linaje. Hoy el response del endpoint no expone un campo que identifique inequívocamente al Distribuidor dueño del ticket. Este documento describe el requerimiento técnico, la evidencia observada y el comportamiento esperado tras el ajuste.



AUDIENCIA

Equipo técnico · integración MuleSoft / ServiceNow

Documento compartido para implementación

FECHA

21 de octubre de 2026

Documento · v1

CONTEXTO

Marco de la consulta de tickets

Betty expone a los Distribuidores una funcionalidad para consultar el estatus y detalle de sus tickets registrados en ServiceNow. La consulta se dispara cuando el Distribuidor autenticado pide información sobre un número de ticket (`INC...`). Para proteger la privacidad de datos de terceros, la operación debe autorizar únicamente tickets que correspondan al propio Distribuidor, a una hija de linaje o a una nieta de linaje; tickets fuera de esa red deben ser rechazados sin exponer su contenido.

Reglas de autorización vigentes

Las reglas de alcance fueron ratificadas el **20 de octubre de 2026** en la matriz de autorizaciones del proyecto. Para la operación "Consulta de ticket ServiceNow":

ALCANCE	¿PERMITIDO?
Propio (Distribuidor autenticado)	SÍ
Hija de linaje	SÍ
Nieta de linaje	SÍ
Asociados	NO
Fuera de la red	NO

OBSERVACIÓN TÉCNICA

Qué devuelve hoy el endpoint

El endpoint actual configurado en MuleSoft es:

```
GET /api/tickets/incident?number=INC{xxxxxxxxx}
    &sysparm_display_value=all
    &sysparm_exclude_reference_link=true
    &sysparm_limit=50
```

Al consultar un ticket real desde Betty, el response devuelve un objeto incident con **65 campos**, todos pertenecientes al schema estándar de ServiceNow. Ninguno de los campos devueltos identifica directamente al Distribuidor titular del ticket (es decir, al Distribuidor cuyo asunto está siendo gestionado).

Fragmento del response actual (ticket INC1641240)

```
{
    "number":        { "display_value": "INC1641240",   "value": "INC1641240" },
    "sys_created_by":{ "display_value": "G040631",      "value": "G040631" },
    "sys_updated_by":{ "display_value": "entregas.sur", "value": "entregas.sur" },
    "opened_by":     { "link": null,
                       "value": "740233861b5c02d0bde1eac3b24bcbe8" },
    "assigned_to":   { "link": null, "value": "" },
    "closed_by":     { "link": null, "value": "" },
    "state":         { "display_value": "Resolved",     "value": "6" },
    "short_description": { "display_value": "...",      "value": "..." },
    ... (otros 56 campos estándar)
}
```

Keys recibidos (lista completa, ninguno con prefijo `u_`)

```
active, activity_due, additional_assignee_list, approval, approval_history,
approval_set, assigned_to, assignment_group, business_duration, business_service,
calendar_duration, close_notes, closed_at, closed_by, cmdb_ci, comments,
comments_and_work_notes, company, contact_type, contract, correlation_display,
correlation_id, description, due_date, escalation, expected_start, follow_up,
group_list, impact, knowledge, location, made_sla, number, opened_at, opened_by,
order, parent, priority, reassignment_count, route_reason, service_offering,
short_description, sla_due, state, sys_class_name, sys_created_by, sys_created_on,
sys_domain, sys_domain_path, sys_id, sys_mod_count, sys_tags, sys_updated_by,
sys_updated_on, task_effective_number, time_worked, universal_request,
upon_approval, upon_reject, urgency, user_input, watch_list, work_end, work_notes,
work_notes_list, work_start
```

ANÁLISIS

Por qué sys_created_by no resuelve el caso

El campo `sys_created_by` parece prometedor porque almacena un username de ServiceNow. En tickets abiertos directamente por el Distribuidor desde su portal self-service, este username coincide con su código de Distribuidor (por ejemplo: `"sys_created_by": "BQUU"`).

Sin embargo, cuando un ticket es abierto por un asesor del equipo de soporte **en nombre** del Distribuidor –flujo frecuente–, el campo almacena el username del asesor:

ORIGEN DEL TICKET	SYS_CREATED_BY	¿IDENTIFICA AL DUEÑO?
Portal self-service del Distribuidor	`"BQUU"`	SÍ
Asesor del call center (en nombre del Distribuidor)	`"entregas.sur"`	NO
Flujos automáticos / integraciones	Username técnico (ej. `"integration.user"`)	NO

Verificación empírica con un Distribuidor real `B000551` (hija de `BQUU` en Data Cloud, relación confirmada por consulta SOQL sobre `ssot__Individual__dlm`): todos sus tickets consultados devolvieron `sys_created_by` con valores que **no eran** `B000551`, por lo que la validación de pertenencia basada en ese campo falla para tickets legítimos del linaje.

Comportamiento intermedio implementado

Mientras el campo correcto no esté disponible en el response del endpoint, la validación de pertenencia en el Apex de Betty queda en **modo observacional**: se calcula el valor de `pertenencia` para auditoría, pero no se bloquea la consulta. Esto significa que, por el momento, Betty puede responder sobre cualquier ticket cuyo número conozca el usuario – comportamiento equivalente al que había antes del fix de seguridad. Reactivar el bloqueo requiere únicamente cambiar un flag booleano en el Apex una vez el campo esté expuesto.

REQUERIMIENTO

Qué requiere el response para habilitar la validación

Para que Betty pueda validar la pertenencia de un ticket al Distribuidor autenticado (o a su linaje), el response del endpoint `/api/tickets/incident` debe incluir un campo que almacene **el código del Distribuidor titular del ticket**, independiente de quién lo haya abierto físicamente en ServiceNow.

Características esperadas del campo

- **Semántica:** contiene el código del Distribuidor cuyo asunto aborda el ticket. No es el autor del registro, es el "titular".
- **Formato del valor:** string, igual al `Distributor_Code__c` que existe en Data Cloud sobre `ssot__Individual__dlm`. Ejemplos: `BQUU`, `B000551`, `A015270`, `G040631`.
- **Alcance:** poblado en el 100% de los tickets que un Distribuidor pueda consultar (tanto los abiertos desde self-service como los capturados por un asesor).
- **Naming propuesto** (sujeto a la convención interna): `u_distribuidor_code`, `u_codigo_distribuidor` o equivalente – cualquier nombre con prefijo `u_` es válido mientras venga expuesto en el response.

Lugares candidatos donde el campo puede existir

Durante el análisis se identificaron tres caminos técnicos para resolver el requerimiento. Cualquiera de ellos cumple el objetivo:

CAMINO	DESCRIPCIÓN	PREFERENCIA
Campo custom en incident	Agregar `u_distribuidor_code` (o similar) al schema del incident en ServiceNow, poblarlo en la creación del ticket, y exponerlo en el response del endpoint MuleSoft.	MÁS DIRECTO
Referencia resuelta desde opened_by	El campo `opened_by` ya trae un `sys_id` de 32 caracteres que apunta al record `sys_user`. Si el record del user tiene un custom con el código del Distribuidor, bastaría con incluir ese valor en el response del incident (dot-walking).	SI EL USER TIENE EL CUSTOM
Endpoint complementario	Exponer un endpoint auxiliar `/api/users/{sys_id}` que devuelva el record del user con el código del Distribuidor. Betty haría un segundo callout para resolverlo. Más costoso en latencia.	FALLBACK

COMPORTAMIENTO TRAS EL AJUSTE

Cómo quedará la validación en Betty

Una vez el campo esté expuesto en el response del endpoint, el Apex de Betty hará lo siguiente de forma automática:

1. Al consultar un ticket, extraerá el valor del campo custom (en lugar de `sys_created_by`) como "código del Distribuidor dueño".
2. Comparará ese código contra el Distribuidor autenticado. Si coincide: `pertenencia = "propio"` → se autoriza.
3. Si no coincide, invocará el flow `FDE_ValidarLinaje` que ya existe en el bundle y valida contra Data Cloud si el código consultado es hija (nivel 1) o nieta (nivel 2) del autenticado:
   - Si valida: `pertenencia = "linaje"` → se autoriza.
   - Si no valida: `pertenencia = "ajeno"` → el response se sanitiza, no se exponen descripción, estatus, comentarios ni notas. Betty responde con un mensaje genérico que no revela información del ticket.
4. El valor de `pertenencia` queda registrado en el output del Apex para auditoría en los traces de preview.

Ejemplo con los tickets reportados

Validación esperada tras el ajuste, usando los tickets conocidos del Distribuidor `B000551` (hija directa de `BQUU` en Data Cloud):

TICKET	DISTRIBUIDOR DUEÑO (ESPERADO EN EL CAMPO NUEVO)	DISTRIBUIDOR AUTENTICADO	RESULTADO
`INC1602564`	`B000551`	`BQUU`	AUTORIZA · LINAJE (HIJA)
`INC1591654`	`B000551`	`BQUU`	AUTORIZA · LINAJE (HIJA)
`INC1583606`	`B000551`	`BQUU`	AUTORIZA · LINAJE (HIJA)
`INC1641240`	`G040631` (fuera de linaje)	`BQUU`	RECHAZA · AJENO

CIERRE

Resumen y seguimiento

Elementos del requerimiento

- Agregar al response del endpoint `/api/tickets/incident` un campo que almacene el código del Distribuidor dueño del ticket, independiente del autor del registro.
- Nombre propuesto: `u_distribuidor_code` (o similar con prefijo `u_`).
- Formato del valor: string, mismo formato que `Distributor_Code__c` en Data Cloud.
- Debe venir poblado en el 100% de los tickets consultables por un Distribuidor.

Validación una vez implementado

El Apex `FDE_InvServiceNowTickets` actualmente consume el response en modo observacional. Las clases unit tests ya cubren los 4 escenarios de pertenencia (propio, linaje previo, linaje via flow, ajeno). Reactivar la validación de bloqueo requiere únicamente:

1. Actualizar la función `extractCodigoDueno` para que lea el nuevo campo custom en lugar de `sys_created_by`.
2. Cambiar el flag `LINEAGE_CHECK_ENFORCED` de `false` a `true`.

Tras el deploy, la validación se puede verificar en los traces del preview de Agentforce consultando cualquiera de los tickets reportados en el ejemplo anterior.

Documento preparado el 21 de octubre de 2026 como parte del cierre del hallazgo F04 del EVAL-000012 del agente Betty.